

桌面级番茄时钟悬浮挂件 V1.0

操作说明书

目录

一、产品概述	3
平台主要功能特点：	3
平台架构：	3
二、安装部署	3
2.1 环境要求	3
2.2 安装步骤	3
2.3 平台配置	4
三、启动应用	4
3.1 命令行启动	4
四、功能模块操作说明	5
1、悬浮球模块	5
2、计时模块	6
3、任务管理模块	7
4、设置模块	8
五、其他功能	9
5.1 专注模式	9
5.2 系统通知功能	10
5.3 数据持久化	10
六、退出应用	11
6.1 收起到托盘	11
6.2 完全退出	11

一、产品概述

桌面级番茄时钟悬浮挂件是一款专为提升工作效率设计的桌面工具，基于番茄工作法原理，帮助用户合理规划工作与休息时间，提升专注力和工作效率。应用采用悬浮球形态，始终置顶显示，不干扰正常桌面使用，同时提供完整的计时、任务管理和设置功能。

平台主要功能特点：

1. **悬浮球形态**: 圆形毛玻璃设计, 始终置顶, 可拖拽移动位置
2. **番茄计时引擎**: 经典25分钟专注 + 5分钟短休 + 长休循环, 支持自定义时长
3. **任务管理**: 创建/挂起/完成任务, 关联番茄计时统计
4. **专注模式**: 全屏沉浸式专注界面, 减少分心
5. **人性化UI**: 毛玻璃质感、弹性动画、状态色彩区分、多套主题色
6. **本地持久化**: 设置与任务数据保存到本地, 重启后完整保留
7. **跨平台支持**: Windows / macOS / Linux 均可运行

平台架构:

技术栈:

- 前端技术: HTML + CSS + 原生JavaScript (无框架)
- 桌面框架: Electron
- 数据存储: electron-store (JSON文件本地存储)
- 构建工具: electron-builder

系统架构:

Main Process (主进程)

- ├— 窗口管理 (window-manager) → 悬浮球 / 面板 / 专注模式 三个窗口
- ├— 计时引擎 (timer-engine) → 状态机 + 倒计时 (防界面卡顿)
- ├— 数据存储 (store) → electron-store 封装
- ├— 系统托盘 (tray) → 托盘图标 + 右键菜单
- ├— IPC 处理 (ipc-handlers) → 安全暴露 API 给渲染进程
- └— 系统通知 (Notification) → 每轮结束弹通知

Renderer Process (渲染进程)

- ├— 悬浮球 (float-ball) → 76px 圆形 · 进度环 · 拖拽
- ├— 展开面板 (panel) → 3 Tab · 计时详情 · 任务列表 · 设置
- ├— 专注模式 (focus-mode) → 全屏暗色遮罩 · 大计时环
- └— 共享组件 → progress-ring / timer-display / utils

二、安装部署

2.1 环境要求

- Node.js 14.0 或更高版本
- npm 或 yarn 包管理工具
- Windows / macOS / Linux 操作系统

2.2 安装步骤

2.2.1 获取项目代码

1. 获取项目代码到本地目录
2. 进入项目根目录：

```
cd "D:\code\projects\桌面级番茄时钟"
```

2.2.2 安装依赖

1. 安装项目依赖包：

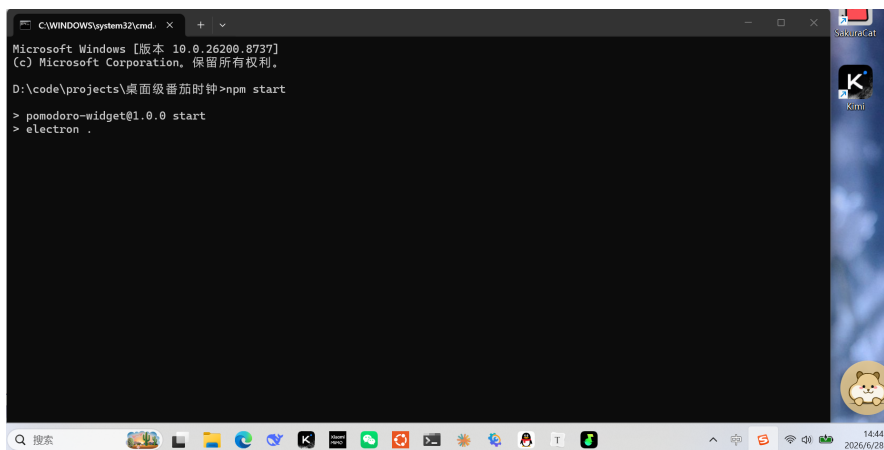
```
npm install
```

2.2.3 启动应用

1. 启动番茄时钟应用：

```
npm start
```

图1-命令行启动应用



如图1所示，在命令行中执行 `npm start` 命令，应用将自动启动。

2.3 平台配置

- 应用启动后，桌面右侧会出现一个**悬浮球**
- 同时系统托盘出现红色番茄图标
- 所有设置和任务数据保存在：

```
C:\Users\<用户名>\AppData\Roaming\pomodoro-widget\
```

包含三个JSON文件： settings.json 、 tasks.json 、 stats.json

三、启动应用

3.1 命令行启动

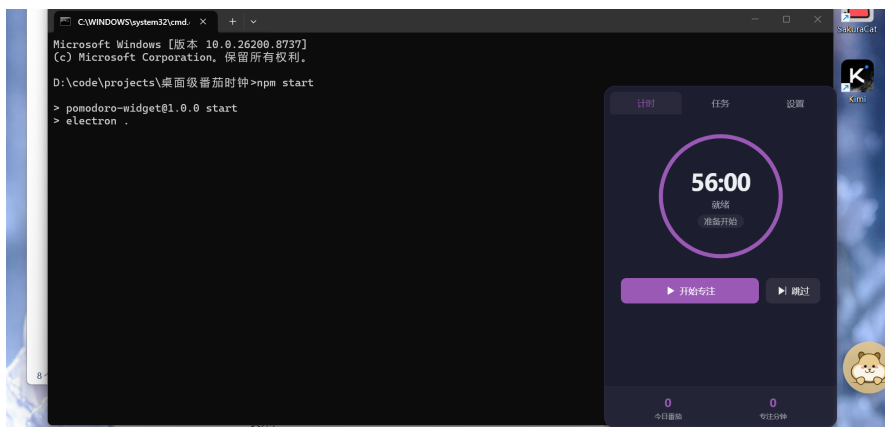
1. 打开命令行终端（Windows Terminal / CMD / PowerShell）
2. 进入项目目录：

```
cd "D:\code\projects\桌面级番茄时钟"
```

3. 执行启动命令：

```
npm start
```

图2-应用启动成功界面



如图2所示，应用启动成功后，桌面右侧显示悬浮球，同时弹出控制面板。

四、功能模块操作说明

1、悬浮球模块

悬浮球是应用的核心交互入口，采用圆形毛玻璃设计，始终置顶显示。

图3-悬浮球界面



1.1 悬浮球基本操作

操作	效果
单击	展开/收起控制面板
双击	进入专注模式（全屏）
右键	弹出菜单（开始/暂停/重置/专注模式）
拖拽	移动悬浮球位置，松手时自动吸附屏幕边缘

1.2 悬浮球状态显示

- **空闲状态**: 显示仓鼠吉祥物（米色）
- **专注状态**: 变为红色，中央显示剩余分钟数
- **休息状态**: 变为绿色，中央显示剩余分钟数
- **进度显示**: 外圈为环形进度条，实时显示番茄进度

1.3 悬浮球特性

- **毛玻璃质感**: 使用CSS backdrop-filter实现模糊效果
 - **状态色彩**: 专注=红 / 休息=绿 / 空闲=灰
 - **位置记忆**: 拖拽位置自动保存，重启后恢复
 - **智能吸附**: 松手时自动吸附屏幕边缘
-

2、计时模块

计时模块是番茄工作法的核心功能，采用状态机设计，确保计时准确可靠。

图4-计时界面



2.1 计时界面说明

- **圆形进度环**：紫色环形计时器，实时显示剩余时间
- **时间显示**：环内大号字体显示倒计时时间
- **状态文字**：显示当前状态（就绪/专注/休息）
- **操作按钮**：
 - **开始专注**：启动番茄计时
 - **跳过**：跳过当前阶段进入下一阶段

2.2 计时流程

- 1. **默认循环**: 25分钟专注 → 5分钟短休 → 25分钟专注 → ... (4轮后进入长休)
- 2. 每轮结束时弹出系统通知 + 提示音
- 3. 休息结束后在设置中可开启「自动开始下一轮」

2.3 计时状态机

IDLE → FOCUS → SHORT_BREAK → LONG_BREAK → IDLE

- **IDLE**: 空闲状态, 等待开始
- **FOCUS**: 专注状态, 倒计时进行中
- **SHORT_BREAK**: 短休息状态
- **LONG_BREAK**: 长休息状态 (每4轮触发一次)

2.4 计时操作

操作	效果
开始专注	启动25分钟番茄计时 (默认)
暂停	暂停当前计时
恢复	恢复暂停的计时
跳过	跳过当前阶段进入下一阶段
重置	重置当前计时, 回到空闲状态

3、任务管理模块

任务管理模块帮助用户规划和跟踪工作任务, 每个任务可关联多个番茄计时。

图5-任务管理界面



3.1 任务添加

1. 点击悬浮球展开控制面板
2. 切换到「任务」标签页
3. 在输入框中输入任务名称
4. 点击「+」按钮或按回车键添加任务

3.2 任务列表

每个任务显示以下信息：

- **任务名称**：白色文字显示
- **番茄计数**：红色番茄图标 + 数字，显示该任务完成的番茄数

- **操作按钮：**
 - ☐ 开始计时：启动该任务的番茄计时
 - ☒ 完成：标记任务为已完成
 - × 删除：删除该任务

3.3 任务状态

- **待开始：**任务刚创建，尚未开始计时
- **进行中：**任务正在计时中
- **已完成：**任务已标记完成

3.4 任务统计

- **今日番茄：**显示今日完成的番茄总数
 - **专注分钟：**显示今日累计专注分钟数
-

4、设置模块

设置模块允许用户自定义番茄时钟的各项参数，满足个性化需求。

图6-设置界面



4.1 设置项说明

设置项	说明	默认值
专注时长	每个番茄的专注时间（分钟）	25
短休时长	短休息时间（分钟）	5
长休时长	长休息时间（分钟）	20
长休间隔	多少轮后进入长休息	4
主题色	应用主题颜色	淡紫色
自动开始下一轮	休息结束后是否自动开始	关闭
提示音	计时结束时是否播放提示音	开启

4.2 调整设置

1. 点击悬浮球展开控制面板
2. 切换到「设置」标签页
3. 使用「+」「-」按钮调整数值设置
4. 点击主题色块切换主题颜色
5. 点击开关控件切换布尔设置

4.3 主题色选择

提供5种预设主题色：

- 橙红色
 - 亮蓝色
 - 淡紫色（默认）
 - 薄荷绿色
 - 橙黄色
-

五、其他功能

5.1 专注模式

专注模式提供全屏沉浸式计时界面，减少外界干扰，帮助用户保持专注。

5.1.1 进入专注模式

- **方式一：**双击悬浮球
- **方式二：**右键悬浮球 → 选择「专注模式」

5.1.2 专注模式界面

- **全屏暗色遮罩：**半透明黑色背景，覆盖整个屏幕
- **大号计时环：**居中显示的紫色环形计时器
- **当前任务名：**显示正在计时的任务名称
- **剩余时间：**大号字体显示倒计时时间

5.1.3 退出专注模式

- 按 **ESC** 键退出
 - 点击「退出专注」按钮退出
-

5.2 系统通知功能

应用会在每轮计时结束时发送系统通知，提醒用户休息或继续工作。

5.2.1 通知类型

- **专注结束通知**：提醒用户休息
- **休息结束通知**：提醒用户继续工作
- **长休结束通知**：提醒用户开始新的番茄周期

5.2.2 通知内容

- 显示当前状态（专注结束/休息结束）
 - 显示已完成番茄数
 - 显示累计专注时间
-

5.3 数据持久化

应用自动保存所有设置和任务数据，重启后完整保留。

5.3.1 数据存储位置

```
C:\Users\<用户名>\AppData\Roaming\pomodoro-widget\
```

5.3.2 存储文件

文件	内容
settings.json	用户设置（时长、主题、开关等）
tasks.json	任务列表和状态
stats.json	统计数据（今日番茄、专注分钟等）

5.3.3 数据备份

用户可手动备份上述JSON文件，迁移到其他设备使用。

六、退出应用

6.1 收起到托盘

关闭悬浮球窗口不会退出应用，应用会缩到系统托盘继续运行。

操作方法：

- 点击悬浮球窗口的关闭按钮
- 或右键托盘图标 → 选择「隐藏悬浮球」

效果：

- 悬浮球窗口消失
 - 系统托盘图标仍然可见
 - 计时继续在后台运行
-

6.2 完全退出

要彻底退出应用，需要通过系统托盘操作。

操作方法：

1. 在系统托盘找到红色番茄图标
2. 右键点击托盘图标
3. 选择「退出」选项

图7-托盘退出菜单

(此处可插入托盘右键菜单截图)

退出确认：

- 应用会弹出确认对话框
- 点击「确定」完全退出应用
- 所有计时停止，悬浮球消失

其他退出方式：

- 使用任务管理器直接结束electron进程
 - 命令行使用 `taskkill` 命令
-

附录

A. 快捷键列表

快捷键	功能
双击悬浮球	进入专注模式
ESC	退出专注模式
Ctrl+S	保存设置（开发模式）

B. 常见问题

Q: 悬浮球不见了怎么办? A: 检查系统托盘是否有番茄图标, 右键点击可显示悬浮球。

Q: 计时不准确怎么办? A: 检查系统时间是否准确, 应用计时与系统时间误差应小于1秒。

Q: 如何备份数据? A: 复制 `C:\Users\<用户名>\AppData\Roaming\pomodoro-widget\` 目录下的JSON文件。

C. 技术支持

- 项目地址: `D:\code\projects\桌面级番茄时钟`
- 技术栈: Electron + HTML/CSS/JavaScript
- 依赖管理: npm

最后更新时间: 2026年7月